

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ในปัจจุบันข้อมูลต่างๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ต่างๆ จากการพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้การสร้างเว็บไซต์ต่างๆ สามารถทำได้ง่ายขึ้น ประกอบกับผู้คนมีความสนใจความรู้ทางด้านไอทีมากขึ้น จึงก่อให้เกิดเว็บไซต์ต่างๆ เกิดขึ้นใหม่มากมาย ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว จึงทำให้การค้นหาข้อมูลต่างๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความยากลำบากมากขึ้น

ข้อมูลรูปภาพเป็นข้อมูลที่นับได้ว่ามีความสำคัญในด้านต่างๆ มากมาย ทั้งที่ใช้รูปภาพเพื่อเก็บเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น หรือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ด้านต่างๆ นอกจากนั้นรูปภาพในปัจจุบันยังสามารถถูกสร้างขึ้นได้อย่างง่ายกว่าอดีต เช่น กล้องถ่ายภาพดิจิทัล (Digital Camera) การจับภาพจากกล้องถ่ายวิดีโอ (Video Camera) การสแกนรูปภาพด้วยสแกนเนอร์ (Scanner) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) บางรุ่นที่มีกล้องถ่ายภาพติดอยู่ เป็นต้น จึงทำให้รูปภาพกลายเป็นข้อมูลที่นิยมใช้งานมากขึ้น ซึ่งในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น มีข้อมูลรูปภาพอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่เราต้องการ จึงจำเป็นที่จะต้องหาเครื่องมือมาช่วยในการค้นหาข้อมูลให้ได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการ และสามารถค้นหาว่ารูปภาพนั้นอยู่ที่ใดในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้ภาพเป็นอินพุตในการค้นหา ซึ่งนั่นก็คือ อิมเมจเสิร์จเอนจินนั่นเอง

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งหวังเพื่อศึกษา และออกแบบอิมเมจเสิร์จเอนจิน โดยใช้ภาพจากเครื่องผู้ใช้เป็นตัวค้นหารูปภาพที่อยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยที่ส่วนของเครื่องเซิร์ฟเวอร์จะทำการรวบรวมรูปภาพจากเว็บไซต์ต่างๆ มาเก็บไว้ในฐานข้อมูลของตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และทำการหาลักษณะเฉพาะของรูปภาพแต่ละรูปด้วยกระบวนการหา ฮิสโตแกรม (Histogram) เมื่อได้ค่าดังกล่าวมาแล้วจะนำไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลเพื่อประกอบกับรูปภาพที่รวบรวมมา เมื่อผู้ใช้งานต้องการค้นหาก็จะนำภาพในเครื่องผู้ใช้งานเข้ากระบวนการหาลักษณะเฉพาะของภาพเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นค่าที่ใช้ในการค้นหาภาพที่มีลักษณะเหมือนกันในฐานข้อมูลของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และแสดงผลออกทางหน้าเว็บเพจตามที่ผู้ใช้งานต้องการ

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ในปฏิญญาฉบับนี้ได้นำเสนอวิธีการศึกษา และออกแบบอิมเมจเสิร์จเอนจิน โดยแบ่งออกเป็น ส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมรูปภาพมาจากเว็บไซต์ต่างๆ (Web Crawler) แล้วทำการเก็บลิงค์ของรูปภาพต่างๆไว้ในฐานข้อมูลโดยที่เมื่อเข้าไปยังแต่ละเว็บไซต์จะทำการตรวจสอบว่าสามารถเข้าไปยังหน้าอื่นได้อีกหรือไม่ แล้วจึงทำการเก็บลิงค์ของรูปภาพต่างๆไว้ในฐานข้อมูล, ส่วนที่จัดการเกี่ยวกับฐานข้อมูล, ส่วนที่ใช้ในการประมวลผลภาพเพื่อหาค่าฮิสโตแกรมของภาพ เพื่อบอกลักษณะเฉพาะของภาพแต่ละภาพ และส่วนของเว็บเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใช้งานค้นหารูปภาพจากเครื่องผู้ใช้

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาการทำงานของเสิร์จเอนจิน ว่ามีการทำงานอย่างไรบ้าง
2. ศึกษาภาษาที่ใช้ในการสร้างส่วนต่างๆของเสิร์จเอนจิน
3. ศึกษาวิธีหาลักษณะเฉพาะของภาพรูปแบบต่างๆ
4. ศึกษาวิธีการจัดการฐานข้อมูล
5. ศึกษาภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ
6. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนา
7. วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
8. พัฒนาส่วนประกอบต่างๆ และนำมารวมเข้าด้วยกัน
9. ทดสอบระบบต่างๆ และแก้ไขจุดบกพร่อง

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสิร์จเอนจิน
2. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
3. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการหาลักษณะเฉพาะของภาพ
4. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจ
5. ระบบอิมเมจเสิร์จเอนจินที่สามารถค้นหารูปภาพได้จริง

1.6 ส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์

ปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องของระบบอิมเมจเสิร์จเอนจิน

บทที่ 3 กล่าวถึงกระบวนการค้นหาภาพโดยใช้เสิร์จเอนจิน

บทที่ 4 กล่าวถึงการทดลองและผลการทดลอง การดึงรูปภาพจากเว็บไซต์ต่างๆ และการค้นหารูปภาพของผู้ใช้

บทที่ 5 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการ วิจัยสิ่งที่ได้รับจากโครงการ และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ